



CHAPITRE 11

Hacheur série et onduleur

Nom : Prénom : Date :

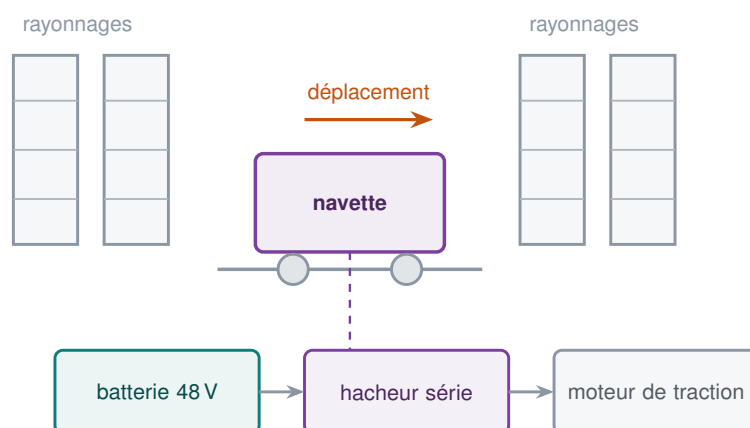
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Première situation d'évaluation (énergie · énergie électrique · protection · solide et fluide). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Un magasin automatisé est desservi par une **navette** qui circule sur un rail entre deux rangées de rayonnages. Elle doit se déplacer vite entre deux allées, puis ralentir à l'approche d'un emplacement pour y déposer un bac.

La navette embarque une batterie de 48 V et un **hacheur série** qui alimente son moteur de traction, un moteur à courant continu. Vous êtes chargé de vérifier le réglage de la vitesse après remplacement de la carte de commande.



La navette dessert un magasin automatisé. Sa vitesse doit être réglable : rapide entre deux allées, lente à l'approche d'un emplacement. Elle est alimentée par une batterie, donc en **continu** — il n'y a rien à redresser.

Données

Batterie : $U = 48 \text{ V}$ • hacheur série : $\langle u_s \rangle = \alpha U$, avec $0 \leq \alpha \leq 1$

Rapport cyclique lu sur un chronogramme : $\alpha = t_{\text{haut}}/T \cdot f = 1/T$

Ondulation du courant : $\Delta i = \frac{\alpha(1-\alpha)U}{Lf}$ • bobine embarquée : $L = 2,0 \text{ mH}$

Moteur à courant continu, à flux constant : la vitesse n est proportionnelle à $\langle u_s \rangle$

Cahier des charges : vitesse réglable de 0 à 1400/min au moins ; ondulation du courant inférieure à 5 % du courant moyen, qui vaut 12 A.

Partie A — identifier le convertisseur

3 points

A1. Nommer la conversion de puissance réalisée par le hacheur. **APP**

(1 pt)

A2. L'installation ne comporte ni transformateur ni redresseur. Expliquer pourquoi. **ANA COM** (1,5 pt)

A3. Quel est le rôle de la bobine placée en série avec le moteur ? **APP**

(0,5 pt)

Partie B — exploiter un chronogramme

5 points

On visualise la tension aux bornes du moteur. L'oscilloscope est réglé sur 10 V par division en vertical et 10 μs par division en horizontal ; le zéro est sur la première division. On relève : palier haut à **4,8 divisions** au-dessus du zéro, durant **3,0 divisions** ; motif complet de **5,0 divisions**.

B1. Déterminer la tension U de la batterie et vérifier la cohérence avec les données. **REA VAL** (1 pt)

B2. Déterminer la période T du découpage, puis la fréquence de hachage f . **REA** (1,5 pt)

B3. Déterminer le rapport cyclique α . **REA** (1 pt)

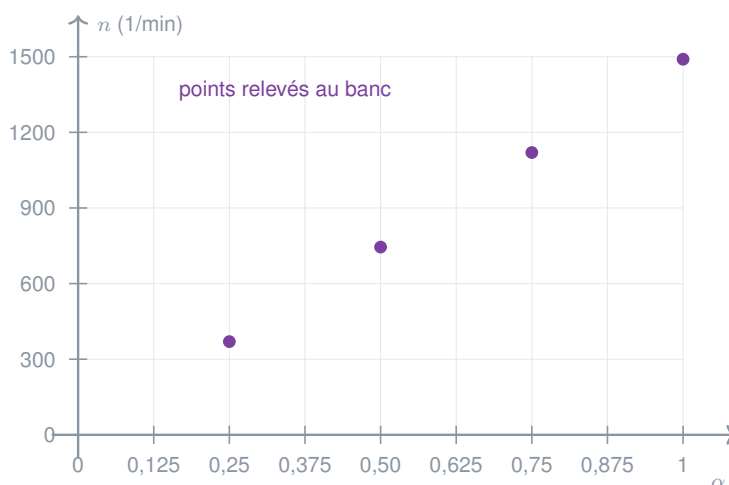


B4. En déduire $\langle u_s \rangle$, puis indiquer le réglage du multimètre permettant de vérifier cette valeur au banc. **REA** **COM** (1,5 pt)

Partie C — exploiter un relevé au banc

5 points

On fait varier le rapport cyclique et on relève la vitesse de rotation du moteur.



C1. Relever dans un tableau les quatre couples $(\alpha; n)$ mesurés. **REA** (1 pt)

C2. Pour chacun, calculer le rapport n/n_0 , où n_0 est la vitesse obtenue pour $\alpha = 1$. **REA** (1,5 pt)

C3. Comparer cette colonne aux valeurs de α . Quelle relation le relevé met-il en évidence ? **ANA** **VAL** (1,5 pt)



C4. Ce résultat était-il prévisible à partir des données ? Justifier. **VAL**

(1 pt)

Partie D — répondre au cahier des charges

4 points

D1. Déterminer le rapport cyclique à afficher pour obtenir une vitesse de 900/min. **ANA REA** (1,5 pt)

D2. Le cahier des charges exige une vitesse réglable de 0 à 1400/min au moins. Le variateur y répond-il ? Justifier à partir du relevé. **VAL** (1 pt)

D3. Calculer l'ondulation du courant dans les conditions de la partie B, puis vérifier le critère du cahier des charges. **REA VAL** (1,5 pt)

Partie E — tâche complexe

3 points

Le constructeur envisage une évolution : remplacer la bobine de 2,0 mH par une bobine de 1,0 mH, deux fois plus légère, afin d'alléger la navette et d'augmenter sa charge utile.

E1. Rédiger un avis argumenté d'une dizaine de lignes indiquant si cette évolution est acceptable, et à quelle condition. **AUT COM** (3 pt)